

PotensicProxy_TAF

Projektdokumentation

Festes Release-Keystore und Android-Signing

Version v0.967 | Stand 2026-10-04

Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation
Erstellungsdatum	2026-10-04
Autor / technische Bearbeitung	OpenAI / ChatGPT im Auftrag des Projekts PotensicProxy_TAF
Version	v0.967
Status	In Prüfung - Signing-Konfiguration und Keystore verifiziert; vollständiger APK-Build in dieser Umgebung nicht ausgeführt
Änderungsdatum	2026-10-04
Ablageort	DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Festes-Release-Keystore-und-Signing - v0.967.*
Referenzen	PotensicProxy_TAF v0.966 Pairing-Paket; Regeln für Projektdokumentation, Stand 2026-06-18

Wichtiger Sicherheitshinweis: Der private Release-Schlüssel und seine Zugangsdaten sind Bestandteil des Projektarchivs. Das Archiv ist daher wie ein Signierschlüssel zu schützen.

1. Ziel und Ausgangslage

Ziel dieser Änderung ist, für PotensicProxy_TAF eine dauerhaft gleichbleibende Android-Signatur bereitzustellen. Damit können zukünftige Release-APKs mit demselben privaten Schlüssel signiert werden und Android kann sie - bei identischer applicationId und steigendem versionCode - als Updates derselben Anwendung akzeptieren.

Der vorherige Projektstand v0.966 enthielt kein festes projektgebundenes Release-Keystore. Dadurch war die Signatur eines erzeugten APKs von der jeweiligen Build-Umgebung abhängig. Ein neu erzeugtes Keystore kann eine bereits installierte APK mit anderer Signatur nicht rückwirkend kompatibel machen.

2. Umgesetzte Änderung

- Neues festes Release-Keystore: app/signing/potensicproxy-taf-release-v1.jks.
- Fester Alias: potensicproxy_taf_release.
- Release-Signing-Konfiguration in app/build.gradle.kts ergänzt.
- Zugangsdaten in keystore.properties hinterlegt, damit das ausgelieferte Projektarchiv reproduzierbar signierbare Release-Builds erzeugen kann.
- Optionale CI-Overrides für Store-Passwort, Alias und Key-Passwort über Umgebungsvariablen ergänzt.
- applicationId com.potensic.proxy unverändert beibehalten.
- Android versionCode von 39 auf 40 erhöht und versionName von 0.966 auf 0.967 erhöht.
- VERSIONING.md auf den neuen Stand aktualisiert.
- Fingerprint und Date-Hash des Keystores dokumentiert.

2.1 Signaturidentität

Keystore	app/signing/potensicproxy-taf-release-v1.jks
Alias	potensicproxy_taf_release
Schlüsseltyp	RSA 4096 Bit, SHA256withRSA
Zertifikat SHA-256	40:73:1D:2F:68:A4:E3:AE:3D:00:EA:A4:36:8C:DB:C4:89:5B:F7:FD:62:3C:81:CE:D3:D3:1C:2A:3C:5C:54:DA
Keystore-Datei SHA-256	f4ecd67c1af4357be8ed8beda653b5efab05f809ff27b87fb372bdcfafbe2e98

2.2 Gradle-Konfiguration

Die Release-Variante lädt keystore.properties und verwendet das dort referenzierte feste Keystore. Die release-BuildType-Konfiguration verweist ausdrücklich auf signingConfigs.release. Für CI-Systeme können die im Projekt enthaltenen Kennwörter optional durch Umgebungsvariablen überschrieben werden, ohne die Signaturidentität zu ändern.

```
TAF_RELEASE_STORE_PASSWORD
TAF_RELEASE_KEY_ALIAS
TAF_RELEASE_KEY_PASSWORD
```

3. Update- und Neuinstallationsverhalten

Szenario	Ergebnis	Voraussetzung / Hinweis
Neuinstallation auf Gerät ohne PotensicProxy_TAF	Ja	Release-APK kann normal installiert werden.
Update einer bereits mit diesem Keystore signierten Version	Ja	applicationId muss gleich bleiben; versionCode des neuen APKs

		muss höher sein.
Update einer älteren APK mit anderer Signatur	Nein	Android lehnt das Update ab. Für nahtlosen Übergang wäre der private Schlüssel der alten Installation erforderlich.
Erstmaliger Wechsel von Debug-/anderer Signatur auf dieses Release-Keystore	Nur nach einmaliger Deinstallation	Dabei können lokale App-Daten verloren gehen, sofern sie nicht separat gesichert werden.
Zukünftige Releases nach v0.967	Ja	Dasselbe Keystore unverändert weiterverwenden und versionCode jeweils erhöhen.

Damit ist dasselbe zukünftige Release-APK grundsätzlich sowohl für Neuinstallationen als auch für Updates geeignet. Entscheidend für Updates ist nicht allein die Versionsnummer, sondern die Kombination aus identischem Paketnamen und identischer Signatur.

4. Übergang vom bisherigen Build

Da der Stand v0.966 kein festes Release-Keystore im Projekt enthielt, kann nicht garantiert werden, dass eine bereits installierte ältere PotensicProxy_TAF-App mit dem jetzt erzeugten Zertifikat signiert wurde. Das neue Keystore kann die alte Signatur nicht nachbilden.

1. Vor dem ersten produktiven Einsatz des neuen Release-Kanals nach Möglichkeit die Signatur der aktuell installierten APK prüfen.
2. Stimmt der Zertifikat-Fingerprint mit dem in Abschnitt 2.1 dokumentierten SHA-256-Fingerprint überein, ist ein Update mit höherem versionCode möglich.
3. Stimmt der Fingerprint nicht überein und der alte private Schlüssel ist nicht verfügbar, die vorhandene Installation einmalig deinstallieren und anschließend die erste mit dem neuen festen Keystore signierte Release-Version installieren.
4. Ab diesem Zeitpunkt das Keystore niemals neu erzeugen oder ersetzen; alle weiteren Releases mit demselben Schlüssel signieren.

4.1 Prüfung der Signatur eines erzeugten APKs

```
apksigner verify --print-certs app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

Der dort ausgegebene SHA-256-Zertifikat-Digest muss dem Fingerprint aus Abschnitt 2.1 entsprechen.

5. Build und Verwendung

Für einen sauberen Build sollten die Frontend-Abhängigkeiten zur verwendeten Plattform passen. Der Android-preBuild-Task erzeugt die eingebettete WebUI automatisch. Auf einem neuen Build-Rechner empfiehlt sich deshalb zuerst eine reproduzierbare npm-Installation.

```
cd webui
npm ci
cd ..
./gradlew assembleRelease
```

Unter Windows:

```
cd webui
npm ci
cd ..
gradlew.bat assembleRelease
```

Erwarteter APK-Pfad:

```
app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

5.1 Keystore prüfen

```
keytool -list -v -keystore app/signing/potensicproxy-taf-release-v1.jks -alias
potensicproxy_taf_release
```

Das Store-Passwort befindet sich in keystore.properties. Es wird in dieser Projektdokumentation bewusst nicht nochmals abgedruckt.

6. Sicherheits- und Betriebsregeln

- Das Keystore und keystore.properties gemeinsam sichern. Der Verlust des privaten Schlüssels verhindert reguläre Updates bereits damit signierter Installationen.
- Mindestens zwei getrennte, verschlüsselte Backups des vollständigen Signing-Bundles vorhalten.
- Das Projektarchiv nicht öffentlich veröffentlichen: Wer Keystore und Kennwörter besitzt, kann APKs mit derselben Update-Signatur erzeugen.
- Das Keystore für zukünftige Releases nicht neu generieren, umbenennen oder ersetzen, sofern keine kontrollierte Android-Key-Rotation mit Zugriff auf den bisherigen privaten Schlüssel durchgeführt wird.
- Für öffentliche/CI-Infrastrukturen sollten die Kennwörter vorzugsweise über die dokumentierten Umgebungsvariablen bereitgestellt werden. Das mitgelieferte keystore.properties dient der reproduzierbaren Projektarchiv-Auslieferung.
- Vor jeder Release-Auslieferung den Zertifikat-Fingerprint des APKs gegen Abschnitt 2.1 prüfen.

7. Validierung dieser Änderung

Prüfung	Ergebnis	Anmerkung
Keystore mit keytool lesbar	Bestanden	Alias und Zertifikat wurden erfolgreich gelesen.
Zertifikat-Fingerprint erfasst	Bestanden	SHA-256 siehe Abschnitt 2.1.
Keystore-Datei gehasht	Bestanden	SHA-256 siehe Abschnitt 2.1.
applicationId unverändert	Bestanden	com.potensic.proxy.
versionCode erhöht	Bestanden	39 -> 40.
Release-Signing in Gradle konfiguriert	Bestanden	release verwendet signingConfigs.release.
Vollständiger Release-APK-Build in aktueller Laufzeitumgebung	Nicht ausgeführt	Die aktuelle Offline-/Container-Umgebung besitzt die benötigte Gradle-Distribution und das plattformspezifische Rollup-Paket nicht vollständig. Dies ist eine Einschränkung der Build-Umgebung, nicht ein erfolgreicher APK-Build-Nachweis.

8. Geänderte und neu hinzugefügte Dateien

- app/build.gradle.kts
- VERSIONING.md
- keystore.properties
- app/signing/potensicproxy-taf-release-v1.jks
- app/signing/README.txt
- 2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Patch - Festes-Release-Keystore-und-Signing - v0.967.patch
- 2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Commit-Nachricht - Festes-Release-Keystore-und-Signing - v0.967.txt

- DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Festes-Release-Keystore-und-Signing - v0.967.docx
- DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Festes-Release-Keystore-und-Signing - v0.967.pdf

8.1 Auslieferungsstruktur

Die bestehende Root-Struktur PotensicProxy_TAF bleibt unverändert. Zusätzlich werden ein vollständiges Projekt-ZIP, ein ZIP nur mit den geänderten Dateien in Originalstruktur, die Text-Patch-Datei sowie die Commit-Nachricht bereitgestellt. Das binäre Keystore und keystore.properties sind aus Sicherheitsgründen nicht in die Text-Patch-Datei eingebettet, sondern werden über die ZIP-Pakete ausgeliefert.

9. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.967	2026-10-04	OpenAI / ChatGPT	In Prüfung	Festes Release-Keystore, Gradle-Signing, Versionserhöhung und Dokumentation ergänzt.

10. Fazit

PotensicProxy_TAF besitzt ab Version 0.967 eine feste projektgebundene Release-Signatur. Neue Installationen können unmittelbar mit einem damit signierten Release-APK erfolgen. Nahtlose Updates sind ab der ersten Installation möglich, die mit genau diesem Keystore signiert wurde. Für bereits vorhandene Installationen mit abweichender Signatur kann das neu erzeugte Keystore keine Kompatibilität herstellen; dort ist entweder der bisherige private Schlüssel erforderlich oder einmalig eine Neuinstallation notwendig.